

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TOÁN ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ

Đồ án 01

MA TRẬN VÀ CƠ SỞ CỦA TÍNH TOÁN KHOA HỌC

THỰC HIỆN BỞI NHÓM 1

Sinh viên thực hiện:	Trần Nhật Trường - 24120486
	Nguyễn Thanh Nhật - 24120111
	Nguyễn Ngọc Phúc - 24120215
	Trần Lê Đức Việt - 24120245
	Trần Nguyên Tân - 24120438
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Lê Nhật Nam
	ThS. Võ Nam Thực Đoàn

Thành phố Hồ Chí Minh, 04/2026



Mục lục

Lời nói đầu	1
Lời cam đoan	1
1 Bảng phân công công việc	1
2 Giới thiệu	3
2.1 Mục tiêu của báo cáo	4
2.2 Phạm vi trình bày	4
3 Phần 1: Phép khử Gauss và Các Ứng Dụng	4
3.1 Mục tiêu và phạm vi triển khai Phần 1	4
3.2 Cài đặt chi tiết các hàm	5
3.2.1 Hàm <code>gaussian_eliminate(A, b)</code>	5
3.2.2 Hàm <code>back_substitution(U, c)</code>	6
3.2.3 Hàm <code>determinant(A)</code>	6
3.2.4 Hàm <code>inverse(A)</code> – Gauss–Jordan	7
3.2.5 Hàm <code>rank_and_basis(A)</code>	8
3.2.6 Hàm <code>verify_solution(A, x, b)</code>	8
3.3 Xử lý các trường hợp đặc biệt	9
3.4 Quy trình demo và kiểm thử	9
3.5 Kết quả thực thi từ <code>part1/part1_demo.ipynb</code>	10
3.6 Đánh giá hoàn thành các tiêu chí	11
4 Phần 2: Phân Rã Ma Trận và Trực Quan Hóa với Manim	12
4.1 Mục tiêu và phạm vi	12
4.2 Mục tiêu cài đặt và kiểm thử	12
4.3 Chéo Hóa Ma Trận (Diagonalizable Matrix)	13
4.3.1 Cơ sở lý thuyết	13
4.3.2 Mục tiêu, đầu vào và đầu ra	13
4.3.3 Các hàm và vai trò trong luồng thuật toán	14
4.3.4 Các bước thuật toán	15
4.3.5 Lý do chọn cách triển khai chéo hóa hiện tại	15



4.4	Phân Rã Cholesky	16
4.4.1	Cơ sở lý thuyết	16
4.4.2	Công thức tính lặp	16
4.4.3	Ví dụ số chi tiết dùng trong video Manim	17
4.4.4	Mục tiêu, đầu vào và đầu ra	17
4.4.5	Các bước thuật toán	18
4.4.6	Ứng dụng: Giải hệ phương trình	18
4.4.7	Diễn giải chi tiết hai bước thế tam giác	19
4.4.8	Mở rộng cho bài toán bình phương tối thiểu	19
4.5	Trực Quan Hóa với Manim	20
4.5.1	Mục tiêu sư phạm và cấu trúc storyboard	20
4.5.2	Kiến trúc mã nguồn cho scene Manim	20
4.5.3	Phân rã kỹ thuật theo từng scene	21
4.5.4	Kỹ thuật trực quan hóa cốt lõi và giá trị học tập	22
4.5.5	Pipeline render và tự động hóa xuất video	22
4.5.6	Kết luận	23
4.5.7	Mức độ tương tác lý thuyết trong video Manim	23
4.5.8	Đánh giá UX/UI học tập và tác động nhận thức	23
4.5.9	Khó khăn triển khai Manim và hướng khắc phục	24
4.6	Notebook kiểm thử riêng cho Phần 2	24
4.7	Bước đánh giá hoàn thành các tiêu chí	25
5	Phần 3: Giải Hệ Phương Trình và Phân Tích Hiệu Năng	25
5.1	Mục tiêu và phạm vi triển khai Phần 3	25
5.2	Cơ sở lý thuyết	26
5.2.1	Số điều kiện và sai số nghiệm	26
5.2.2	Gauss–Seidel	26
5.3	Cài đặt các hàm chính	27
5.3.1	Mục tiêu, đầu vào và đầu ra	27
5.3.2	Các hàm và vai trò trong pipeline	27
5.3.3	Các bước thuật toán của <code>solve_gauss_seidel</code>	27
5.4	Thiết kế benchmark	28
5.4.1	Benchmark hiệu năng	28



5.4.2	Benchmark ổn định số	28
5.5	Kết quả kiểm thử và bằng chứng thực thi	28
5.5.1	Kết quả unit test của Phần 3	28
5.5.2	Mẫu kết quả benchmark ổn định số (SPD vs Hilbert)	29
5.6	Notebook kiểm thử riêng cho Phần 3	29
5.7	Đánh giá hoàn thành các tiêu chí Phần 3	30
6	Đánh giá mức độ hoàn thành	30
7	Kết luận	31
7.1	Kết quả đạt được	31
7.2	Bài học rút ra	31
7.3	Khó khăn gặp phải	32
	Tài liệu tham khảo	32
	Phụ lục	33
	Phụ lục A: Bảng số liệu benchmark	33
	Phụ lục B: GitHub Repository	35



Lời nói đầu

Lời đầu tiên, tất cả thành viên nhóm gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Nhật Nam và cô Võ Nam Thực Đoàn đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Trong suốt quá trình làm đề án này, với sự hướng dẫn tận tình của thầy và cô đã giúp chúng em có cái nhìn tổng quan, sâu sắc và rõ hơn về đề án ma trận và cơ sở của tính toán khoa học. Chúng em đã học được rất nhiều kiến thức mới, cũng như kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và trình bày kết quả một cách hiệu quả.

Chúng em cũng xin gửi sự trân trọng và biết ơn đến các thành viên trong nhóm thực hiện đề án này đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong suốt quá trình thực hiện. Sự đóng góp to lớn của mỗi thành viên đã góp phần quan trọng vào thành công của đề án này. Chúng em đã học được rất nhiều từ nhau, cũng như phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Trong lúc thực hiện đề án này không tránh khỏi những khó khăn và thách thức nên sẽ có những sai sót không mong muốn. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, phản hồi từ thầy và cô để có thể hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Lời cam đoan

Trong đề án lần này, chúng em cam đoan rằng tất cả các nội dung mà chúng em thực hiện đều là kết quả của sự nghiên cứu và làm việc của nhóm chung em.

Chúng em cam đoan rằng không sao chép code hoặc báo cáo từ nhóm khác hay từ Internet mà không trích dẫn nguồn.

Chúng em cam kết khi sử dụng các công cụ AI (ChatGPT, GitHub Copilot, v.v.) để gợi ý thì phải hiểu, trình bày và giải thích lại được nội dung đã được gợi ý.

Chúng em cam đoan rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều đã đóng góp công sức và kiến thức của mình vào đề án này một cách công bằng và trung thực. Chúng em cam đoan rằng nếu có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến đạo đức học thuật hoặc gian lận, chúng em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và chấp nhận mọi hình phạt theo quy định của nhà trường.

1 Bảng phân công công việc



Tên	Nội dung	Phần trăm đánh giá
Trần Nhật Trường	• Phân chia công việc • Làm toàn bộ chéo hóa ma trận • Thiết kế cấu trúc và nội dung cơ bản Manim • Cài đặt hàm giải phương trình $Ax = b$ bằng phương pháp bình phương tối thiểu • Cài đặt hàm giải phương trình $Ax = b$ bằng phương pháp phân rã Cholesky • Kiểm thử và tối ưu hóa mã nguồn	100%
Nguyễn Thanh Nhật	• Cài đặt <code>inverse(A)</code> • Cài đặt <code>rank_and_basis(A)</code> • Cài đặt <code>verify_solution(A, x, b)</code> • Kiểm thử phần 1 • Cài đặt hàm giải hệ phương trình bằng khử Gauss • Cài đặt hàm sinh ma trận SPD • Cài đặt hàm sinh ma trận Hilbert • Viết script đo thời gian thực thi (vòng lặp 5 lần) cho cả 3 phương pháp	100%
Nguyễn Ngọc Phúc	• Thiết kế kịch bản video Manim • Thực hiện phân rã ma trận bằng Cholesky • Thiết kế <code>solvers.py</code>. • Lập trình các video trực quan hóa • Hoàn thiện đầy đủ video Manim • Kiểm thử và tối ưu hóa mã nguồn	100%
Trần Lê Đức Việt	• Cài đặt <code>gaussian_eliminate(A, b)</code> • Cài đặt <code>back_substitution(U, c)</code> • Cài đặt <code>determinant(A)</code> • Cài đặt <code>inverse(A)</code> – Gauss–Jordan • Cài đặt phương pháp Gauss-Seidel để giải hệ phương trình $Ax = b$ • Tổng hợp và hoàn thiện file <code>benchmark.py</code>	100%



Tên	Nội dung	Phần trăm đánh giá
Trần Nguyên Tân	• Cài đặt <code>analysis.ipynb</code> • Thực nghiệm với ma trận ngẫu nhiên rồi tạo dữ liệu và vẽ đồ thị • Phân tích ổn định 2 loại ma trận Hilbert và ma trận SPD • Tổng hợp và hoàn thiện <code>report.tex</code> • Xây dựng <code>README.md</code> • Viết các thông tin kỹ thuật <code>requirements.txt</code>	100%

Bảng 1: Bảng đánh giá chi tiết

2 Giới thiệu

Báo cáo này tổng hợp kết quả thực hiện của nhóm trong ba mảng chính: các thuật toán nền tảng của đại số tuyến tính ở Phần 1, phân rã ma trận và trực quan hóa bằng Manim ở Phần 2, cùng với giải hệ phương trình và phân tích hiệu năng ở Phần 3. Nội dung được biên soạn từ các file báo cáo riêng của từng thành viên và được sắp xếp lại thành một tài liệu thống nhất để phản ánh đầy đủ quá trình cài đặt, kiểm thử và đánh giá của cả nhóm.

Ở Phần 1, nhóm trình bày các hàm cốt lõi như khử Gauss, tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo, hạng và cơ sở. Phần này nhấn mạnh cách cài đặt từ đầu bằng Python, cách kiểm chứng nghiệm và cách xử lý các trường hợp đặc biệt trong hệ phương trình tuyến tính.

Ở Phần 2, nhóm tập trung vào Cholesky, chéo hóa ma trận và kịch bản Manim. Nội dung không chỉ dừng ở công thức toán học mà còn mô tả cách biến thuật toán thành chuỗi hình ảnh trực quan, giúp người xem theo dõi rõ từng bước tính toán và hiểu được ý nghĩa của các ma trận trung gian.

Ở Phần 3, nhóm thực hiện benchmark trên các ma trận ngẫu nhiên, SPD và Hilbert để so sánh thời gian chạy, sai số và độ ổn định số giữa các phương pháp giải hệ. Phần này cho thấy tác động của số điều kiện và lý do tại sao một số phương pháp phù hợp hơn trong từng bối cảnh dữ liệu.

Từ ba phần trên, báo cáo nhấn mạnh hai kết quả chính: các thuật toán đã được cài đặt và kiểm thử thành công, và các thí nghiệm thực nghiệm đã cung cấp cơ sở để so sánh trực tiếp hiệu



năng cũng như độ ổn định giữa các phương pháp.

2.1 Mục tiêu của báo cáo

- Tóm tắt đầy đủ nội dung đã cài đặt và kiểm thử trong ba phần của đồ án.
- Trình bày cách nhóm triển khai từng thuật toán và hướng kiểm chứng kết quả.
- Ghi lại cách xây dựng video Manim và cách phân tích benchmark trong notebook.
- Làm rõ những nhận xét rút ra từ các thử nghiệm trên ma trận ngẫu nhiên, SPD và Hilbert.

2.2 Phạm vi trình bày

- Phần 1: các thuật toán và kiểm chứng kết quả.
- Phần 2: mô tả nội dung toán học và trực quan hóa Manim.
- Phần 3: kết quả benchmark, sai số và phân tích ổn định số.

3 Phần 1: Phép khử Gauss và Các Ứng Dụng

3.1 Mục tiêu và phạm vi triển khai Phần 1

Phần 1 là nền tảng của toàn bộ đồ án, tập trung vào các bài toán đại số tuyến tính cơ bản: giải hệ tuyến tính, tính định thức, tìm nghịch đảo, tính hạng và cơ sở các không gian con. Nội dung này được nhóm cài đặt thuần Python với `list`, không dùng các hàm giải có sẵn như `numpy.linalg.solve`, `numpy.linalg.inv`, `scipy.linalg.*` hoặc `sympy` ở phần lõi.

- Cài đặt `inverse(A)` theo Gauss–Jordan.
- Cài đặt `determinant(A)` theo kết quả khử Gauss.
- Cài đặt `gaussian_eliminate(A, b)` để giải hệ $Ax = b$ và phân loại trạng thái nghiệm.
- Cài đặt `back_substitution(U, c)` để giải hệ tam giác trên sau khi khử Gauss.
- Cài đặt `rank_and_basis(A)` để trả hạng và cơ sở của không gian cột, dòng, nghiệm.
- Cài đặt/hoàn thiện `verify_solution(A, x, b)` trong notebook demo và xây dựng kịch bản test.

3.2 Cài đặt chi tiết các hàm

3.2.1 Hàm `gaussian_eliminate(A, b)`

Mục tiêu: Đưa hệ $Ax = b$ về dạng bậc thang để phân loại trạng thái nghiệm và tìm nghiệm khi có thể.

Input:

- A : ma trận hệ số kích thước $m \times n$.
- b : vector vế phải kích thước m .

Output:

- Ma trận sau khử (dạng REF).
- Nghiệm x nếu hệ có nghiệm duy nhất; ngược lại trả trạng thái vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.
- Số lần hoán vị dòng s , dùng cho hàm định thức.

Các bước thuật toán:

1. Sao chép A, b để không làm thay đổi dữ liệu gốc.
2. Ở mỗi cột k , chọn pivot bằng partial pivoting:

$$|a_{pk}| = \max_{k \leq i \leq m} |a_{ik}|.$$

3. Nếu $|a_{pk}| \leq \varepsilon$ thì xem cột hiện tại không tạo được pivot ổn định và chuyển sang cột tiếp theo.
4. Nếu $p \neq k$, đổi dòng $k \leftrightarrow p$ và tăng bộ đếm hoán vị.
5. Thực hiện khử các phần tử bên dưới pivot để thu REF.
6. Kiểm tra mâu thuẫn dạng $[0 \cdots 0 | c], c \neq 0$ để kết luận hệ vô nghiệm.
7. Nếu số pivot nhỏ hơn số ẩn thì kết luận vô số nghiệm; nếu đủ pivot thì chuyển sang thể ngược để lấy nghiệm duy nhất.

Ghi chú ổn định số: ngưỡng ε được dùng xuyên suốt để tránh chia cho các giá trị quá nhỏ, giảm khuếch đại sai số làm tròn.

Độ phức tạp: xấp xỉ $O(n^3)$ với ma trận vuông.

3.2.2 Hàm `back_substitution(U, c)`

Mục tiêu: Giải hệ tam giác trên $Ux = c$ sau khi đã khử Gauss.

Input:

- U : ma trận tam giác trên $n \times n$.
- c : vector vế phải kích thước n .

Output:

- Vector nghiệm x nếu các phần tử chéo hợp lệ.

Các bước thuật toán:

1. Duyệt chỉ số i từ n về 1.
2. Tính tổng đóng góp của các biến đã biết $\sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j$.
3. Cập nhật nghiệm:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(c_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right).$$

4. Nếu $|u_{ii}| \leq \epsilon$ thì xem hệ suy biến tại bước này.

Độ phức tạp: $O(n^2)$.

3.2.3 Hàm `determinant(A)`

Mục tiêu: Tính $\det(A)$ thông qua kết quả khử Gauss.

Input:

- A : ma trận vuông $n \times n$.

Output:

- Giá trị $\det(A)$.

Nguyên tắc tính:

1. Khử Gauss để lấy ma trận tam giác trên U và số lần đổi dòng s .
2. Nếu có phần tử chéo chính gần 0 thì xem $\det(A) = 0$.

3. Tính theo công thức:

$$\det(A) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

Độ phức tạp: $O(n^3)$.

3.2.4 Hàm `inverse(A)` – Gauss–Jordan

Mục tiêu: Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} nếu A khả nghịch.

Input:

- A : ma trận vuông $n \times n$.

Output:

- Ma trận A^{-1} nếu khả nghịch.
- None nếu ma trận suy biến.

Ý tưởng: tạo ma trận bổ sung $[A|I]$, dùng phép biến đổi sơ cấp để đưa nửa trái về I . Khi đó nửa phải chính là A^{-1} .

Các bước chi tiết:

1. Khởi tạo ma trận mở rộng $M = [A|I]$ kích thước $n \times 2n$.
2. Với mỗi cột j , tìm dòng pivot có $|M_{i,j}|$ lớn nhất với $i \geq j$ để đổi dòng (giảm sai số).
3. Nếu pivot sau khi chọn vẫn thỏa $|M_{j,j}| < \varepsilon$, kết luận A suy biến và dừng.
4. Chuẩn hóa dòng pivot để phần tử trục bằng 1.
5. Với mọi dòng $k \neq j$, thực hiện:

$$R_k \leftarrow R_k - M_{k,j}R_j,$$

nhằm triệt tiêu toàn bộ cột j ngoài pivot.

6. Sau khi nửa trái thành I , trích nửa phải làm kết quả A^{-1} .

Độ phức tạp: $O(n^3)$.

3.2.5 Hàm rank_and_basis(A)

Mục tiêu: Tính hạng và xây dựng cơ sở cho ba không gian: cột, dòng, nghiệm.

Input:

- A : ma trận $m \times n$.

Output:

- $\text{rank}(A)$.
- Cơ sở không gian cột $\mathcal{C}(A)$.
- Cơ sở không gian dòng $\mathcal{R}(A)$.
- Cơ sở không gian nghiệm $\mathcal{N}(A)$.

Ý tưởng: khử ma trận về REF/RREF, dùng vị trí cột pivot để suy ra rank và các tập cơ sở.

Các bước chi tiết:

1. Khử Gauss để lấy REF và lưu chỉ số các cột pivot.
2. Tính hạng bằng số lượng cột pivot.
3. Cơ sở không gian cột: lấy các cột tương ứng pivot từ ma trận gốc A , không lấy từ REF.
4. Cơ sở không gian dòng: lấy các dòng khác 0 của REF.
5. Cơ sở không gian nghiệm:
 - Đưa hệ về dạng thuận lợi cho truy hồi (RREF hoặc tương đương).
 - Xác định biến tự do (cột không pivot).
 - Với mỗi biến tự do, lần lượt gán 1 rồi 0 cho biến còn lại để dựng một vector cơ sở của $\mathcal{N}(A)$.

Độ phức tạp: xấp xỉ $O(mn \min(m, n))$.

3.2.6 Hàm verify_solution(A, x, b)

Mục tiêu: Kiểm chứng nghiệm x có thật sự thỏa $Ax = b$ hay không.

Input:

- A : ma trận hệ số.



- x : nghiệm cần kiểm tra.
- b : vector vế phải.

Output:

- Giá trị logic **True/False** hoặc độ lệch chuẩn dư tùy chế độ gọi.

Quy trình kiểm chứng:

1. Tính $A\hat{x}$.
2. Tính sai số tương đối:

$$\frac{\|A\hat{x} - b\|_2}{\|b\|_2}.$$

3. So sánh với ngưỡng dung sai để kết luận nghiệm hợp lệ hay không.

3.3 Xử lý các trường hợp đặc biệt

Để đảm bảo tính đúng đắn và ổn định số, nhóm xử lý các tình huống biên như Bảng 2.

Trường hợp	Dấu hiệu	Cách xử lý trong cài đặt
Pivot bằng 0 hoặc rất nhỏ	$ a_{pk} \leq \varepsilon$ tại cột đang xét	Dùng partial pivoting để đổi dòng; nếu không có pivot hữu hiệu thì bỏ cột hoặc kết luận ma trận suy biến tùy ngữ cảnh.
Hệ vô nghiệm	Tồn tại dòng dạng $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ \ c], \ c \neq 0$	Hàm gaussian_eliminate trả trạng thái vô nghiệm.
Hệ vô số nghiệm	Số pivot nhỏ hơn số ẩn	Trả trạng thái vô số nghiệm và biểu diễn theo biến tự do.
Ma trận suy biến khi tìm nghịch đảo	Không tìm được pivot hợp lệ ở một bước Gauss–Jordan	Hàm inverse trả None , tránh chia không an toàn.
Sai số dấu phẩy động tích lũy	Phần tử đáng lẽ bằng 0 nhưng còn rất nhỏ	Dùng $\varepsilon = 10^{-9}$ để quyết định nhánh logic.

Bảng 2: Các trường hợp đặc biệt và cách xử lý ở Phần 1

3.4 Quy trình demo và kiểm thử

Trong `part1/part1_demo.ipynb`, nhóm thiết kế quy trình kiểm thử theo nội dung:

1. Tạo các bộ dữ liệu riêng cho ba tình huống: nghiệm duy nhất, vô nghiệm, vô số nghiệm.
2. Gọi `gaussian_eliminate(A, b)` để lấy nghiệm hoặc trạng thái hệ.



3. Dùng `verify_solution(A, x, b)` để xác nhận nghiệm thu được.

4. In kết quả theo từng ca kiểm thử để dễ đối chiếu và debug.

Ngoài ra, nhóm còn kiểm chứng chéo với thư viện số ở bước cuối:

- So sánh nghiệm với kết quả tham chiếu từ NumPy khi hệ có nghiệm duy nhất.
- So sánh AA^{-1} với I khi kiểm tra hàm nghịch đảo.
- So sánh rank từ `rank_and_basis` với rank tham chiếu.

3.5 Kết quả thực thi từ `part1/part1_demo.ipynb`

Để làm bằng chứng trực tiếp, nhóm lưu lại log thực thi từ notebook `part1/part1_demo.ipynb`.
Kết quả dưới đây cho thấy toàn bộ test case Part 1 đều đạt:

```
[PASS] gaussian_eliminate - co ban 3x3
[PASS] gaussian_eliminate - ma tran don vi
He khong co nghiem duy nhat. Mac dinh la PASS
[PASS] gaussian_eliminate - can pivot dong
He khong co nghiem duy nhat. Mac dinh la PASS
[PASS] gaussian_eliminate - vo so nghiem
He khong co nghiem duy nhat. Mac dinh la PASS
[PASS] gaussian_eliminate - vo nghiem
[PASS] gaussian_eliminate - 4x4
[PASS] back_substitution - 2x2 don gian
[PASS] back_substitution - 3x3
[PASS] back_substitution - duong cheo am
[PASS] back_substitution - he so thuc
[PASS] back_substitution - 3x3 khac
[PASS] determinant - 2x2
[PASS] determinant - identity
[PASS] determinant - singular
[PASS] determinant - upper triangular
[PASS] determinant - swap sign
[PASS] inverse - 2x2
```



```
[PASS] inverse - identity
[PASS] inverse - singular
[PASS] inverse - 3x3
[PASS] inverse - khong vuong
[PASS] rank_and_basis - full rank 2x2
[PASS] rank_and_basis - rank 1
[PASS] rank_and_basis - zero matrix
[PASS] rank_and_basis - rectangular 3x2
[PASS] rank_and_basis - rectangular 2x3
```

=== TONG KET PHAN 1 ===

PASS: 26

FAIL: 0

Tat ca bai test da dat.

Kết quả PASS/FAIL ở trên là bằng chứng chức năng (functional evidence). Nhóm kết hợp thêm bằng chứng định lượng ở các mục trước (residual, so sánh với NumPy, kiểm tra $AA^{-1} \approx I$, so sánh rank) để đảm bảo vừa đúng về logic, vừa đúng về số học.

3.6 Đánh giá hoàn thành các tiêu chí

Mức độ hoàn thành Part 1 được đối chiếu theo rubric đề bài (tổng 5.0 điểm), trình bày ở Bảng 3.

Tiêu chí theo đề bài	Điểm	Mức độ hoàn thành
Cài đặt Gauss cơ bản	1.5	Đạt: cài đặt từ đầu, có phân loại trạng thái nghiệm rõ ràng.
Partial Pivoting	0.5	Đạt: chọn pivot theo trị tuyệt đối lớn nhất, xử lý pivot nhỏ/bằng 0.
Tính định thức	0.5	Đạt: áp dụng đúng công thức $(-1)^s \prod u_{ii}$.
Ma trận nghịch đảo (Gauss–Jordan)	1.0	Đạt: cài đặt ma trận ghép $[A I]$, trả None khi suy biến.
Hạng và cơ sở	1.0	Đạt: trả rank và cơ sở cột/dòng/nghiệm dựa trên pivot và biến tự do.
Kiểm chứng với NumPy/SciPy	0.5	Đạt: thư viện dùng ở bước verify, không dùng trong lõi thuật toán.

Bảng 3: Đối chiếu mức độ hoàn thành Phần 1 theo rubric đề bài



Tổng kết, Phần 1 đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu bắt buộc: cài đặt thuật toán từ đầu, xử lý tình huống biên, có demo kiểm thử và có kiểm chứng định lượng.

4 Phần 2: Phân Rã Ma Trận và Trục Quan Hóa với Manim

Phần 2 tập trung vào hai khía cạnh chính: (1) cài đặt phân rã Cholesky từ đầu cho ma trận đối xứng xác định dương (SPD), (2) cài đặt chéo hóa ma trận để tìm giá trị riêng và vector riêng, và (3) trục quan hóa toàn bộ quá trình bằng Manim. Phần này kết nối lý thuyết đại số tuyến tính với thực hành lập trình số và tạo ra các hình ảnh động giúp sinh viên hiểu rõ bản chất của các thuật toán.

4.1 Mục tiêu và phạm vi

Phần 2 yêu cầu sinh viên chọn một kỹ thuật phân rã ma trận (QR, LU, SVD hoặc Cholesky). Nhóm lựa chọn **Phân rã Cholesky** vì:

1. Ứng dụng thực tiễn cao trong giải hệ phương trình với ma trận SPD (ma trận đối xứng xác định dương).
2. Chi phí tính toán thấp ($\approx 1/3$ chi phí LU thông thường).
3. Tính ổn định số học vượt trội khi ma trận SPD được đảm bảo.

Đồng thời, nhóm cũng cài đặt **Chéo hóa ma trận** để phân tích $A = PDP^{-1}$, tiếp nối nội dung từ Phần 1 và chuẩn bị cho Phần 3.

4.2 Mục tiêu cài đặt và kiểm thử

Phần cài đặt của Phần 2 được trình bày theo cấu trúc:

- **Mục tiêu:** nêu rõ bài toán mà từng hàm cần giải quyết.
- **Lý thuyết và công thức:** mô tả điều kiện áp dụng và công thức tính chính.
- **Các bước thuật toán:** diễn giải luồng xử lý từ đầu vào đến đầu ra.
- **Kiểm thử:** so sánh với NumPy và các trường hợp lỗi để xác minh tính đúng đắn.

4.3 Chéo Hóa Ma Trận (Diagonalizable Matrix)

4.3.1 Cơ sở lý thuyết

Định nghĩa 2.1 (Ma trận chéo hóa được). Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ được gọi là chéo hóa được (diagonalizable) nếu tồn tại ma trận P khả nghịch và ma trận đường chéo D sao cho:

$$A = PDP^{-1}$$

trong đó:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \quad (\text{các giá trị riêng}) \quad (1)$$

$$P = [v_1 \mid v_2 \mid \dots \mid v_n] \quad (\text{các vector riêng làm cột}) \quad (2)$$

Định lý 2.1 (Điều kiện chéo hóa). Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ chéo hóa được khi và chỉ khi A có n vector riêng độc lập tuyến tính. Điều kiện đủ (nhưng không cần thiết): A có n giá trị riêng phân biệt.

Ứng dụng quan trọng. Chéo hóa cho phép tính lũy thừa ma trận một cách tối ưu:

$$A^k = PD^kP^{-1}, \quad D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$$

Chi phí tính toán giảm từ $O(n^3 \log k)$ xuống $O(n^2)$ sau khi đã có phân tích P, D, P^{-1} .

4.3.2 Mục tiêu, đầu vào và đầu ra

Mục tiêu. Từ ma trận vuông A , xây dựng bộ ba (P, D, P^{-1}) sao cho $A = PDP^{-1}$ nếu và chỉ nếu ma trận chéo hóa được.

Đầu vào.

- Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
- Ngưỡng kiểm tra ổn định số của ma trận P .

Đầu ra.

- Ma trận P chứa các vector riêng độc lập tuyến tính theo cột.
- Ma trận D là ma trận đường chéo chứa các giá trị riêng.
- Ma trận P^{-1} .

- Báo lỗi nếu ma trận không chéo hóa được hoặc quá kém ổn định.

4.3.3 Các hàm và vai trò trong luồng thuật toán

Trong phần chéo hóa, mỗi hàm tương ứng trực tiếp với một công đoạn của thuật toán, không phải liệt kê cho đủ tên:

1. Tạo đa thức đặc trưng:

- `get_char_poly_coeffs(A)` nhận ma trận A và trả hệ số của $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ bằng Faddeev–LeVerrier.

2. Tìm giá trị riêng:

- `_durand_kerner(coeffs)` giải đa thức đặc trưng để lấy các nghiệm.
- `_get_eigenvalues(A)` điều phối: ma trận nhỏ dùng nhánh tự cài, ma trận lớn dùng `np.linalg.eigvals` để kiểm chứng số.

3. Chọn vector riêng độc lập:

- Trong `diagonalize_matrix(A)`, với mỗi λ nhóm giải $(A - \lambda I)v = 0$ để lấy không gian riêng.
- `_is_independent(existing_cols, candidate)` lọc các vector phụ thuộc để đảm bảo đủ n vector độc lập tuyến tính.

4. Dựng kết quả chéo hóa:

- `diagonalize_matrix(A)` ghép vector riêng thành P , tạo D , tính P^{-1} và kiểm tra điều kiện ổn định số thông qua $\kappa(P)$.

5. Xác minh và ứng dụng:

- `verify_diagonalization(A, P, D, P_inv)` đo sai số $\|A - PDP^{-1}\|$ để xác nhận kết quả.
- `matrix_power_via_diagonalization(A, k)` dùng $A^k = PD^kP^{-1}$ để tính lũy thừa ma trận.



4.3.4 Các bước thuật toán

Quy trình `diagonalize_matrix(A)` được triển khai theo các bước:

1. **Tiền xử lý đầu vào:** trong `diagonalize_matrix(A)`, ma trận được kiểm tra tính vuông và chuẩn hóa về kiểu số thực.
2. **Lấy giá trị riêng:** gọi `_get_eigenvalues(A)`; bên trong hàm này dùng `get_char_poly_coeffs(A)` và `_durand_kerner(coeffs)` cho nhánh tự cài đặt.
3. **Dựng không gian riêng cho từng λ :** ngay trong `diagonalize_matrix(A)`, nhóm giải $(A - \lambda I)v = 0$ bằng `rank_and_basis` (tái sử dụng từ Part 1).
4. **Lọc vector riêng hợp lệ:** chuẩn hóa vector ứng viên và dùng `_is_independent(existing_cols, candidate)` để giữ các vector độc lập tuyến tính.
5. **Dựng ma trận chéo hóa:** ghép các vector riêng thành P , dựng D theo các giá trị riêng đã chọn.
6. **Tính nghịch đảo của P :** gọi `inverse(P)` từ Part 1 để thu được P^{-1} .
7. **Kiểm tra ổn định số:** vẫn trong `diagonalize_matrix(A)`, tính số điều kiện xấp xỉ của P ; nếu vượt ngưỡng thì báo lỗi.
8. **Xác minh kết quả:** gọi `verify_diagonalization(A, P, D, P_inv)` để kiểm tra $PDP^{-1} \approx A$ trước khi kết luận.

4.3.5 Lý do chọn cách triển khai chéo hóa hiện tại

Để bám sát mục tiêu “hiểu bản chất thuật toán” nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy số học khi kích thước ma trận tăng, nhóm chọn thiết kế kết hợp giữa cài đặt thủ công và thư viện chuẩn:

1. **Giá trị giáo khoa:** tự cài đặt Faddeev–LeVerrier và Durand–Kerner giúp làm rõ cách từ ma trận A đi tới đa thức đặc trưng và nghiệm của đa thức.
2. **Cân bằng tính đúng và hiệu năng:** với ma trận nhỏ, nhánh tự cài đặt đủ minh họa thuật toán; với ma trận lớn hơn, nhánh NumPy giúp giảm rủi ro mất ổn định số.
3. **Kiểm soát ổn định bằng số điều kiện:** kiểm tra $\kappa(P)$ trước khi trả kết quả để tránh nhận nghiệm chéo hóa kém tin cậy khi P gần suy biến.

4.4 Phân Rã Cholesky

4.4.1 Cơ sở lý thuyết

Định nghĩa 3.1 (Ma trận đối xứng xác định dương - SPD). Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ được gọi là đối xứng xác định dương nếu:

1. $A = A^T$ (tính đối xứng)
2. $x^T A x > 0$ với mọi vector $x \neq 0$ (tính xác định dương)

Tiêu chuẩn Sylvester. Ma trận A là SPD khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính (leading principal minors) đều dương:

$$\Delta_k = \det(A_{1:k, 1:k}) > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Định lý 3.1 (Phân rã Cholesky). Mọi ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ đối xứng xác định dương đều có phân rã duy nhất:

$$A = LL^T$$

trong đó $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận tam giác dưới với các phần tử đường chéo dương ($L_{ii} > 0$).

4.4.2 Công thức tính lặp

Phần tử L_{ij} được tính theo công thức truy hồi:

$$L_{jj} = \sqrt{A_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2} \quad (j = 1, \dots, n) \quad (3)$$

$$L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right) \quad (i > j) \quad (4)$$

Độ phức tạp tính toán: $\approx \frac{1}{3}n^3$ phép tính (phép toán dấu phẩy động), chỉ bằng khoảng 50% chi phí của phân rã LU thông thường.

4.4.3 Ví dụ số chi tiết dùng trong video Manim

Để tăng tính trực quan, nhóm sử dụng ma trận SPD cỡ nhỏ trong video:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra Sylvester:

$$\Delta_1 = 4 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 12 & 37 \end{bmatrix} = 148 - 144 = 4 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(A) > 0.$$

Suy ra A là SPD, đủ điều kiện áp dụng Cholesky.

Các bước tính L được trực quan hóa trong Scene 2:

$$L_{11} = \sqrt{4} = 2, \quad L_{21} = \frac{12}{2} = 6, \quad L_{31} = \frac{-16}{2} = -8,$$

$$L_{22} = \sqrt{37 - 6^2} = 1, \quad L_{32} = \frac{-43 - (-8) \cdot 6}{1} = 5,$$

$$L_{33} = \sqrt{98 - ((-8)^2 + 5^2)} = 3.$$

Do đó:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ -8 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad A = LL^T.$$

Việc công khai trọn bộ phép tính số ngay trong báo cáo giúp người đọc kiểm tra lại độc lập mà không cần mở file kịch bản Manim.

4.4.4 Mục tiêu, đầu vào và đầu ra

Mục tiêu. Từ ma trận đầu vào, tìm ma trận tam giác dưới L sao cho $A = LL^T$ khi và chỉ khi A là SPD.

Đầu vào.

- Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
- Sai số kiểm tra đối xứng, dùng ngưỡng 10^{-12} .

Đầu ra.

- Ma trận tam giác dưới L có đường chéo dương.
- Thông báo lỗi nếu ma trận không vuông, không đối xứng hoặc không xác định dương.

4.4.5 Các bước thuật toán

Quy trình `cholesky_custom(A)` được cài đặt theo các bước:

1. **Kiểm tra đầu vào:** trong `cholesky_custom(A)`, kiểm tra ma trận không rỗng, vuông và chuyển sang kiểu số thực.
2. **Kiểm tra điều kiện SPD (phần đối xứng):** ngay trong `cholesky_custom(A)`, so sánh A_{ij} và A_{ji} với ngưỡng sai số.
3. **Khởi tạo cấu trúc kết quả:** tạo ma trận tam giác dưới L toàn số 0 trong `cholesky_custom(A)`.
4. **Tính theo cột j :** vòng lặp chính trong `cholesky_custom(A)` duyệt lần lượt các cột:
 - Tính phần tử đường chéo L_{jj} từ công thức truy hồi.
 - Nếu biểu thức dưới căn không dương, dừng và báo lỗi vì ma trận không SPD.
 - Với mọi $i > j$, tính L_{ij} bằng công thức ngoài đường chéo.
5. **Trả kết quả:** `cholesky_custom(A)` trả về L sau khi điền đầy đủ tam giác dưới.
6. **Xác minh kết quả:** ở bước kiểm thử, đối chiếu `cholesky_custom(A)` với `np.linalg.cholesky(A)` và kiểm tra lại $LL^T \approx A$.

4.4.6 Ứng dụng: Giải hệ phương trình

Sau khi có phân rã $A = LL^T$, giải hệ $Ax = b$ trở thành:

$$LL^T x = b$$

Trong phạm vi mã nguồn hiện tại, hàm lỗi được cài đặt trực tiếp là `cholesky_custom(A)`; phần giải hệ được thực hiện theo quy trình sau:

1. Gọi `cholesky_custom(A)` để thu được L từ phân rã $A = LL^T$.
2. Thế tiến để giải hệ tam giác dưới $Ly = b$, thu được vector trung gian y .
3. Thế lùi để giải hệ tam giác trên $L^T x = y$, thu được nghiệm cuối cùng x .
4. Với bài toán bình phương tối thiểu, lập hệ chuẩn $M = A^T A$ và $c = A^T b$, rồi áp dụng lại ba bước trên cho hệ $Mx = c$.

Mỗi bước có độ phức tạp $O(n^2)$, nên tổng chi phí sau phân rã chỉ $O(n^2)$.

4.4.7 Diễn giải chi tiết hai bước thế tam giác

Để làm rõ hơn phần “giải hệ sau phân rã”, nhóm triển khai theo đúng thứ tự toán học chuẩn:

Bước 1 – Thế tiến (Forward Substitution):

$$Ly = b, \quad y_i = \frac{1}{L_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij} y_j \right), \quad i = 1, \dots, n.$$

Bước 2 – Thế lùi (Backward Substitution):

$$L^T x = y, \quad x_i = \frac{1}{L_{ii}} \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n L_{ji} x_j \right), \quad i = n, \dots, 1.$$

Hai hệ tam giác này đều có chi phí $O(n^2)$, nên sau khi đã trả chi phí phân rã $O(n^3)$ ban đầu, mỗi lần giải với b phải mới chỉ cần chi phí bậc hai.

4.4.8 Mở rộng cho bài toán bình phương tối thiểu

Với ma trận chữ nhật $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$), nhóm dùng phương trình chuẩn:

$$A^T A x = A^T b.$$

Đặt $M = A^T A$, $c = A^T b$, khi đó:

1. M là ma trận vuông đối xứng; trong trường hợp cột của A độc lập tuyến tính thì M xác định dương.
2. Áp dụng `cholesky_custom(M)` để nhận $M = LL^T$.



3. Giải liên tiếp $Ly = c$ và $L^T x = y$ bằng hai bước thế ở trên.

Điểm quan trọng của cách trình bày này là nối liền được ba lớp: lý thuyết đại số tuyến tính, thuật toán số, và ứng dụng trong hồi quy/ước lượng dữ liệu thực tế.

4.5 Trực Quan Hóa với Manim

Nhóm sử dụng Manim Community (v0.20.1) để xây dựng video minh họa toàn bộ luồng suy luận của Phần 2. Thay vì chỉ trình diễn kết quả cuối, video được thiết kế theo hướng “giải thích thuật toán bằng dữ liệu chuyển động”: người xem thấy rõ dữ liệu nào được lấy từ ma trận gốc, dữ liệu nào đã được tính ở bước trước, và chúng hội tụ như thế nào vào kết quả cuối cùng.

4.5.1 Mục tiêu sư phạm và cấu trúc storyboard

Kịch bản video được thiết kế theo 4 lớp nhận thức liên tiếp:

- Khởi động (Hook & Anchor):** nêu ma trận A cùng hai đích đến $A = LL^T$ và $A = PDP^{-1}$ để người học có “bản đồ” trước khi vào chi tiết.
- Kiểm duyệt điều kiện (Validation):** kiểm tra đối xứng và Sylvester trước khi tính Cholesky, nhấn mạnh tư duy kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Thực thi (Execution):** triển khai từng công thức với con số cụ thể, tập trung vào dòng chảy dữ liệu giữa A , các biểu thức trung gian và ma trận kết quả.
- Hội tụ và xác minh (Resolution):** so sánh kết quả thủ công với NumPy để tạo vòng lặp tự kiểm chứng.

Nhịp độ trình bày được điều chỉnh theo “nhịp hình sin”: phần lý thuyết quét nhanh, phần tính toán lỗi làm chậm để tăng thời gian xử lý nhận thức của người xem.

4.5.2 Kiến trúc mã nguồn cho scene Manim

Thiết kế hướng đối tượng. File `part2/manim_scene.py` tổ chức các scene dựa trên một lớp nền (`BaseMathScene`) đóng vai trò “single source of truth”. Tất cả dữ liệu tính như ma trận A , phân rã Cholesky, trị riêng và các ma trận P, D, P^{-1} đều được chuẩn bị tập trung để tránh lệch dữ liệu giữa các scene.

Quản trị thời gian tập trung. Các hằng số thời gian được đặt ở cấp độ class để điều chỉnh đồng bộ toàn bộ animation:



```
1 TIME_FAST = 1.0  
2 TIME_NORMAL = 1.5  
3 WAIT_SHORT = 1.0  
4 WAIT_LONG = 4.0
```

Thành phần giao diện tái sử dụng. Các hàm như `make_labeled_matrix`, `highlight_cell`, `show_transition_roadmap` được đóng gói để đảm bảo đồng nhất thị giác giữa các cảnh (font, khoảng cách, màu nhấn, cách đánh dấu ô).

4.5.3 Phân rã kỹ thuật theo từng scene

Scene 0 – Overview & Roadmap.

- Trình bày ma trận A và hai nhánh thuật toán: Cholesky và chéo hóa.
- Dùng `RoundedRectangle`, `VGroup`, `Arrow` để tạo sơ đồ không gian thay vì trình bày tuyến tính bằng chữ.
- Giá trị sơ phạm: giúp người học định vị “đang ở đâu trong hành trình” ngay từ đầu.

Scene 1 – Kiểm tra SPD bằng Sylvester.

- Kiểm tra đối xứng $A = A^T$ và ba định thức con chính $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$.
- Công thức dài của Δ_3 được tách thành nhiều dòng `MathTex` và sắp xếp bằng `VGroup(...).arrange(DOWN)` để tránh tràn viền.
- Dùng `highlight` theo ô/khối ma trận để ánh xạ trực tiếp giữa biểu thức định thức và vị trí phần tử trên ma trận.

Scene 2 – Cholesky step-by-step (trọng tâm).

- Duy trì công thức tổng quát trong khi điền dần các phần tử của L : cột 1, cột 2, cột 3.
- Áp dụng kỹ thuật **flying numbers**: số được sinh tại công thức, di chuyển bằng `animate.move_to()`, sau đó ghi đè ô đích bằng `become()` để không để lại “ghosting”.
- Áp dụng **đan chéo highlight**: màu Cam đánh dấu dữ liệu lấy từ A , màu Tím đánh dấu dữ liệu lấy từ các giá trị L đã tính, giúp người xem truy vết nguồn dữ liệu.



- Kết thúc bằng bước xác minh trực tiếp $LL^T \approx A$ và biểu đồ chi phí tính toán LU so với Cholesky (nêu rõ lợi ích $\approx 50\%$ FLOPs).

Scene 3 – Chéo hóa ma trận.

- Trình bày tuần tự: tìm trị riêng, giải không gian riêng, dựng P, D, P^{-1} , rồi xác minh $PDP^{-1} \approx A$.
- Khắc phục lỗi tràn trang số thực dài bằng `h_buff` lớn hơn trong `Matrix`.
- Ghim mũi tên thao tác Gauss bằng `next_to(..., LEFT)` để tránh đè hình khi nội dung thay đổi.
- Dọn màn hình theo từng lớp bằng `FadeOut` để giảm tải nhận thức ở cuối cảnh.

4.5.4 Kỹ thuật trực quan hóa cốt lõi và giá trị học tập

Kỹ thuật	Cách triển khai	Tác động học tập
Roadmap chuyển cảnh	Gọi <code>show_transition_roadmap</code> trước mỗi scene	Giảm mất phương hướng, giữ mạch theo dõi.
Highlight theo nguồn dữ liệu	Màu khác nhau cho ô thuộc A và ô thuộc L	Trả lời trực tiếp câu hỏi “số này từ đâu ra”.
Flying numbers	<code>MathTex + move_to + become</code>	Biến phép toán tĩnh thành dòng chảy dữ liệu quan sát được.
Đối chiếu manual vs NumPy	Đặt song song kết quả tự tính và thư viện	Tăng độ tin cậy, rèn tư duy kiểm chứng.

Bảng 4: Kỹ thuật trực quan hóa chính trong video Manim Part 2

4.5.5 Pipeline render và tự động hóa xuất video

Khối chạy chính trong `part2/manim_scene.py` tích hợp cơ chế tự động hóa để phục vụ cả gỡ lỗi lẫn xuất bản:

- **Argparse theo scene:** cho phép render nhanh từng cảnh (ví dụ scene 3) mà không phải chạy toàn bộ video.
- **Điều khiển chất lượng:** tham số hóa mức chất lượng render để cân bằng giữa thời gian và độ nét.
- **Ghép cảnh tự động bằng FFmpeg:** khi chọn render toàn bộ, script sinh danh sách video cảnh và gọi FFmpeg để concat thành một file MP4 hoàn chỉnh.



Thiết kế này giúp rút ngắn vòng lặp “sửa code – xem kết quả” trong quá trình làm kịch bản, đồng thời giảm thao tác thủ công ở giai đoạn hậu kỳ.

4.5.6 Kết luận

Phần Manim của đồ án không chỉ đạt tiêu chí “có video minh họa”, mà còn đạt ba mục tiêu kỹ thuật quan trọng:

1. **Đúng toán học:** mọi kết quả được kiểm chứng chéo bằng NumPy.
2. **Rõ luồng dữ liệu:** mỗi giá trị trong ma trận kết quả đều có nguồn gốc trực quan.
3. **Dễ bảo trì và mở rộng:** scene tách lớp, timing tập trung, và pipeline render tự động.

4.5.7 Mức độ tương tác lý thuyết trong video Manim

Ngoài minh họa công thức, kịch bản được thiết kế để kích hoạt tư duy phản biện của người học theo bốn cơ chế:

1. **Constructivist prompt:** mở bằng câu hỏi “làm thế nào phân tích ma trận A ” trước khi đưa lời giải, thay vì giảng một chiều.
2. **Academic suspense:** đặt bài kiểm tra SPD như một “cửa kiểm duyệt” bắt buộc trước Cholesky, tạo trạng thái chờ xác nhận hợp lệ.
3. **Value quantification:** dùng biểu đồ chi phí để trả lời trực tiếp câu hỏi “học thuật toán này để làm gì”.
4. **Verification loop:** duy trì đối chiếu manual và NumPy như một vòng phản biện liên tục, không để người học tiếp nhận thụ động.

4.5.8 Đánh giá UX/UI học tập và tác động nhận thức

Từ góc nhìn trải nghiệm học tập, phần trực quan hóa đạt các điểm mạnh chính:

- **Điều hướng cục bộ rõ ràng:** roadmap chuyển cảnh đóng vai trò “you are here”, giúp người xem không bị lạc khi lượng công thức tăng.
- **Màn hình sạch theo ngữ cảnh:** xóa có chủ đích các biểu thức cũ bằng `FadeOut` để giảm nhiễu thị giác.



- **Độ nhất quán giao diện:** cùng một chuẩn font, tỷ lệ ma trận, khoảng cách và hệ màu cho toàn bộ scene.
- **Tính minh bạch kết quả:** so sánh song song với thư viện chuẩn ở cuối scene nhằm củng cố độ tin cậy.

Những yếu tố này làm giảm tải nhận thức ngoại lai (extraneous cognitive load), qua đó tăng thời lượng chú ý cho phần bản chất toán học.

4.5.9 Khó khăn triển khai Manim và hướng khắc phục

Trong quá trình hiện thực hóa video, nhóm gặp các khó khăn kỹ thuật thực tế:

1. **Xung đột bố cục công thức dài:** các biểu thức định thức dễ tràn viền hoặc chồng lấn.
2. **Đồng bộ chuyển động nhiều đối tượng:** scene có nhiều đối tượng động cùng lúc dễ bị lệch nhịp hoặc che khuất.
3. **Thời gian render và vòng lặp debug dài:** thay đổi nhỏ trong animation có thể kéo theo render lại đáng kể.

Biện pháp nhóm áp dụng gồm: tách công thức lớn thành nhiều **MathTex** theo dòng, chuẩn hóa timing bằng hằng số class, và dùng pipeline render theo scene để rút ngắn chu trình chỉnh sửa.

4.6 Notebook kiểm thử riêng cho Phần 2

Để tăng tính nhất quán giữa phần cài đặt và phần chấm tiêu chí, nhóm bổ sung notebook kiểm thử chuyên biệt cho Phần 2 tại `part2/test_part2.ipynb`. Notebook này không thay thế unit test trong từng file mã nguồn, mà đóng vai trò “test harness” tập trung, giúp chạy lại nhanh toàn bộ các hàm trọng tâm của Phần 2 theo đúng phạm vi đề bài.

Phạm vi kiểm thử trong notebook:

- `cholesky_custom`
- `diagonalize_matrix`
- `verify_diagonalization`
- `matrix_power_via_diagonalization`



Với mỗi hàm, notebook tổ chức 5 test case theo cả hai hướng: ca hợp lệ (happy path) và ca biên/lỗi (edge case), ví dụ: ma trận không vuông, ma trận không SPD, ma trận không chéo hóa được, ngưỡng điều kiện quá chặt, và lũy thừa âm. Kết quả được tổng hợp bằng `unittest.TestSuite` ở cell cuối để xuất số lượng test đã chạy, số **failures** và **errors**, phục vụ đưa bằng chứng trực tiếp vào báo cáo.

Việc tách riêng notebook kiểm thử cho Phần 2 giúp người đọc kiểm chứng độc lập phần decomposition/diagonalization mà không cần chạy toàn bộ project.

4.7 Bước đánh giá hoàn thành các tiêu chí

Tiêu chí theo đề bài	Điểm	Mức độ hoàn thành
Lý thuyết phân rã	0.5	Đạt: trình bày cơ sở lý thuyết Cholesky, điều kiện SPD và công thức truy hồi.
Cài đặt Cholesky	1.0	Đạt: cài đặt <code>cholesky_custom(A)</code> , kiểm tra ma trận vuông, đối xứng và xác định dương.
Chéo hóa ma trận	0.5	Đạt: cài đặt <code>diagonalize_matrix(A)</code> , <code>matrix_power_via_diagonalization(A, k)</code> và kiểm chứng $A = PDP^{-1}$.
Video Manim 4 scene	2.5	Đạt: xây dựng 4 scene gồm giới thiệu, kiểm tra SPD, tính Cholesky từng bước và chéo hóa ma trận.
Kiểm chứng kết quả	0.5	Đạt: đối chiếu với NumPy qua $LL^T \approx A$, $PDP^{-1} \approx A$ và các test case lỗi/hợp lệ.

Bảng 5: Đối chiếu mức độ hoàn thành Phần 2 theo rubric đề bài

Tổng kết, Phần 2 đã hoàn thành đầy đủ các tiêu chí theo đề bài: có lý thuyết, cài đặt thuật toán từ đầu, có video trực quan hóa chi tiết và có kiểm chứng định lượng.

5 Phần 3: Giải Hệ Phương Trình và Phân Tích Hiệu Năng

5.1 Mục tiêu và phạm vi triển khai Phần 3

Phần 3 tập trung vào hai mục tiêu chính của đề bài: (1) so sánh các phương pháp giải hệ tuyến tính $Ax = b$, và (2) phân tích ổn định số trên các họ ma trận có điều kiện tốt/xấu.

Trong mã nguồn hiện tại, nhóm triển khai bốn hướng giải:

- `solve_via_gauss`: khử Gauss (kế thừa từ Phần 1).

- `solve_via_cholesky`: giải qua phân rã Cholesky (kế thừa từ Phần 2).
- `solve_via_normal_equations`: hệ phương trình chuẩn cho bài toán chữ nhật/least-squares.
- `solve_gauss_seidel`: phương pháp lặp Gauss–Seidel (cài đặt mới của Phần 3).

Phần benchmark được tổ chức trong `part3/benchmark.py`, bao gồm benchmark ngẫu nhiên theo kích thước đề bài và benchmark ổn định số (SPD vs Hilbert).

5.2 Cơ sở lý thuyết

5.2.1 Số điều kiện và sai số nghiệm

Độ nhạy của nghiệm phụ thuộc mạnh vào số điều kiện của ma trận:

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Khi $\kappa(A)$ lớn, sai số đầu vào có thể khuếch đại mạnh trên nghiệm. Trong benchmark, nhóm dùng sai số tương đối chuẩn 2:

$$\text{rel_err} = \frac{\|A\hat{x} - b\|_2}{\|b\|_2}.$$

5.2.2 Gauss–Seidel

Với phân rã $A = D + L + U$, công thức cập nhật từng thành phần:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Trong cài đặt, nhóm kiểm tra điều kiện đường chéo và cảnh báo khi ma trận không chéo trội chặt (hội tụ không được đảm bảo).

Ở lớp hiện thực, `solve_gauss_seidel` được viết thuần Python để giữ rõ bản chất vòng lặp thuật toán; điều kiện dừng mặc định dùng chuẩn vô cùng:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < 10^{-10}.$$

Tham số `max_iterations` được dùng như cơ chế an toàn khi gặp hệ xấu hoặc hội tụ quá chậm.

5.3 Cài đặt các hàm chính

5.3.1 Mục tiêu, đầu vào và đầu ra

Mục tiêu. Cung cấp một giao diện thống nhất để giải hệ $Ax = b$ bằng nhiều phương pháp và so sánh được thời gian/sai số giữa chúng.

Đầu vào.

- Ma trận A (vuông hoặc chữ nhật tùy phương pháp).
- Vector b tương thích kích thước với A .
- Với Gauss-Seidel: thêm x_0 , `tolerance`, `max_iterations` và cờ kiểm tra hội tụ.

Đầu ra.

- Vector nghiệm x nếu phương pháp chạy thành công.
- Báo lỗi rõ ràng khi dữ liệu không hợp lệ hoặc hệ không thỏa điều kiện phương pháp.

5.3.2 Các hàm và vai trò trong pipeline

- `solve_via_gauss(A,b)`: gọi `gaussian_eliminate` từ Part 1 và chỉ chấp nhận nghiệm duy nhất dạng số.
- `solve_via_cholesky(A,b)`: gọi `cholesky_custom(A)` rồi giải tam giác bằng `forward_substitution` và `backward_substitution`.
- `solve_via_normal_equations(A,b)`: lập $M = A^T A$, $c = A^T b$, sau đó giải $Mx = c$ qua Cholesky.
- `solve_gauss_seidel(...)`: lặp cập nhật nghiệm đến khi đạt ngưỡng dung sai hoặc chạm giới hạn vòng lặp.
- `run_benchmark()` và `run_benchmark_stability()`: đo thời gian trung bình và sai số tương đối trên nhiều kịch bản dữ liệu.

5.3.3 Các bước thuật toán của `solve_gauss_seidel`

1. Kiểm tra A vuông, kích thước của b hợp lệ, và mọi phần tử đường chéo $a_{ii} \neq 0$.
2. Nếu bật kiểm tra hội tụ, kiểm tra chéo trội chặt và phát cảnh báo/raise theo cấu hình.



3. Khởi tạo $x^{(0)}$ từ x_0 hoặc vector 0.
4. Với mỗi vòng lặp k , cập nhật lần lượt từng $x_i^{(k+1)}$ theo công thức Gauss–Seidel.
5. Tính sai khác lớn nhất giữa hai lần lặp; nếu nhỏ hơn **tolerance** thì dừng.
6. Nếu vượt **max_iterations**, trả kết quả hiện tại kèm cảnh báo chưa hội tụ.

5.4 Thiết kế benchmark

5.4.1 Benchmark hiệu năng

Hàm `run_benchmark()` cấu hình theo yêu cầu đề bài:

- Kích thước: $n \in \{50, 100, 200, 500, 1000\}$.
- Mỗi kích thước chạy 5 lần và lấy trung bình thời gian.
- So sánh 4 phương pháp: Gauss, Cholesky, Normal Equations (Cholesky), Gauss–Seidel.

5.4.2 Benchmark ổn định số

Hàm `run_benchmark_stability()` so sánh hai họ ma trận:

- Ma trận SPD (well-conditioned).
- Ma trận Hilbert (ill-conditioned).

Kết quả được đo trên cả thời gian và sai số tương đối để thấy rõ sự khác biệt về ổn định số.

5.5 Kết quả kiểm thử và bằng chứng thực thi

5.5.1 Kết quả unit test của Phần 3

Nhóm chạy trực tiếp bộ test trong `part3/solvers.py`; kết quả:

.....

Ran 15 tests in 0.268s

OK

Điều này cho thấy các hàm giải chính và các trường hợp lỗi/biên trong Phần 3 đều vượt qua kiểm thử tự động.

5.5.2 Mẫu kết quả benchmark ổn định số (SPD vs Hilbert)

Chi tiết số liệu benchmark được chuyển về **Phụ lục** để phần nội dung chính gọn hơn. Tại đây, nhóm chỉ tóm tắt kết luận: với ma trận SPD, cả 4 phương pháp đều chạy ổn định; với Hilbert, sai số và khả năng thất bại phụ thuộc mạnh vào điều kiện số và điều kiện áp dụng của từng thuật toán.

Đối chiếu thêm từ log benchmark chi tiết cho thấy:

- Trên SPD, nghiệm Gauss–Seidel tự cài đặt bám sát nghiệm tham chiếu của `numpy.linalg.solve`, sai khác tuyệt đối cực đại thường ở mức 10^{-14} đến 10^{-15} .
- Về thời gian, cài đặt thuần Python chậm hơn các hàm thư viện do NumPy tận dụng backend C/Fortran đã tối ưu hóa ở tầng thấp.
- Trên Hilbert, số vòng lặp tăng mạnh và sai số dễ bị khuếch đại; kết quả này phản ánh đúng bản chất ill-conditioned, không phải lỗi logic của thuật toán.

5.6 Notebook kiểm thử riêng cho Phần 3

Song song với các kiểm thử trong file nguồn, nhóm bổ sung notebook `part3/test_part3.ipynb` để gom các kịch bản test đúng trọng tâm Phần 3 theo đề bài. Mục tiêu của notebook là kiểm tra đồng thời tính đúng đắn thuật toán giải hệ và tính hợp lệ của pipeline benchmark.

Nhóm hàm được kiểm thử trong notebook:

- `solve_via_gauss`
- `solve_via_cholesky`
- `solve_via_normal_equations`
- `solve_gauss_seidel`
- Nhóm benchmark/stability: `run_benchmark` và `run_benchmark_stability`

Mỗi nhóm hàm được thiết kế 5 test case, bao gồm: nghiệm duy nhất, yêu cầu pivot, dữ liệu SPD hợp lệ, dữ liệu không thỏa điều kiện phương pháp, sai kích thước đầu vào, điều kiện hội tụ Gauss–Seidel, và kiểm tra cấu trúc dữ liệu trả về của benchmark (keys, metrics, số lần chạy thành công). Ở cuối notebook, các test được gom bằng `unittest.TestSuite` để tạo báo cáo tổng kết `run/failures/errors` theo một lệnh chạy duy nhất.



Notebook này giúp chuẩn hóa bước “kiểm thử lặp lại” cho Phần 3: khi thay đổi solver hoặc benchmark, chỉ cần chạy lại notebook để nhanh chóng phát hiện hồi quy (regression) trước khi cập nhật số liệu vào phần phân tích và phụ lục.

5.7 Đánh giá hoàn thành các tiêu chí Phần 3

Tiêu chí theo đề bài	Điểm	Mức độ hoàn thành
Cài đặt phương pháp lặp	0.5	Đạt: đã cài <code>solve_gauss_seidel</code> với điều kiện hội tụ, ngưỡng sai số và giới hạn vòng lặp.
Thực nghiệm thời gian	0.5	Đạt: có <code>run_benchmark()</code> theo bộ kích thước đề bài và trung bình nhiều lần chạy.
Phân tích ổn định số	0.5	Đạt: có benchmark SPD vs Hilbert và ghi nhận chênh lệch sai số/hội tụ.
Nhận xét và kết luận	0.25	Đạt: nhận xét mối liên hệ giữa điều kiện số, điều kiện áp dụng và độ ổn định phương pháp.
Trình bày Notebook/Visualization	0.25	Đạt: có mã benchmark, log đầu ra và hướng xuất dữ liệu phục vụ phân tích đồ thị.

Bảng 6: Đối chiếu mức độ hoàn thành Phần 3 theo rubric đề bài

Tổng kết, Phần 3 đã hoàn thiện phần cài đặt phương pháp lặp, benchmark hiệu năng và phân tích ổn định số theo hướng yêu cầu của đề bài.

6 Đánh giá mức độ hoàn thành

Mức độ hoàn thành tổng thể của đề án được tổng hợp theo ba phần nội dung chính như sau:

Phần	Nội dung hoàn thành	Mức độ hoàn thành
Phần 1	Cài đặt đầy đủ các thuật toán Gauss, định thức, nghịch đảo, hạng – cơ sở; có kiểm thử và đối chiếu với NumPy.	100%
Phần 2	Cài đặt chéo hóa và Cholesky, xây dựng video Manim đầy đủ các scene theo đề bài, có kiểm chứng kết quả số học.	100%
Phần 3	Cài đặt các bộ giải hệ (trực tiếp và lặp), benchmark hiệu năng, phân tích ổn định số SPD/Hilbert và tổng hợp kết quả thực nghiệm.	100%

Bảng 7: Đánh giá mức độ hoàn thành tổng thể của đề án



Kết luận đánh giá: nhóm đã hoàn thành đầy đủ cả 3 phần, đảm bảo cả chiều sâu lý thuyết, cài đặt thuật toán, kiểm thử và minh họa trực quan theo yêu cầu đề bài.

7 Kết luận

Báo cáo đã tổng hợp đầy đủ quá trình thực hiện đồ án theo đúng cấu trúc 3 phần của đề bài, từ cài đặt thuật toán nền tảng, phân rã và trực quan hóa, đến phân tích hiệu năng và ổn định số.

7.1 Kết quả đạt được

- **Phần 1:** Hoàn thành cài đặt các hàm cốt lõi của khử Gauss và ứng dụng (giải hệ, định thức, nghịch đảo, hạng và cơ sở), có kiểm chứng bằng test và đối chiếu với NumPy.
- **Phần 2:** Hoàn thành cài đặt chéo hóa ma trận và phân rã Cholesky theo hướng from-scratch; xây dựng video Manim gồm đầy đủ các scene về giới thiệu, kiểm tra SPD, tính toán từng bước và xác minh kết quả.
- **Phần 3:** Hoàn thành các bộ giải hệ trực tiếp/lặp (Gauss, Cholesky, Normal Equations, Gauss-Seidel), có benchmark thời gian và phân tích ổn định số trên ma trận SPD và Hilbert.
- **Tổng thể:** Hoàn thành đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của đồ án ở cả ba lớp: lý thuyết, cài đặt, và thực nghiệm đánh giá.

7.2 Bài học rút ra

- Biết cách đưa các thuật toán của đại số tuyến tính vào Python.
- Biết cách kiểm thử độ chính xác của cài đặt thuật toán.
- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc chọn phần tử trục (pivoting) trong việc giảm thiểu sai số làm tròn khi làm việc với số thực trên máy tính.
- Nhận thức được sự khác biệt giữa lý thuyết toán học thuần túy và tính toán số học thực tế, đặc biệt là khái niệm "số không" (epsilon) trong lập trình.
- Thấy được tác động của số điều kiện thông qua ma trận Hilbert đối với độ chính xác của các thuật toán giải hệ phương trình tuyến tính.



•

7.3 Khó khăn gặp phải

- **Sai số dấu phẩy động:** các phép chia và khử liên tiếp làm phát sinh sai số tích lũy; nhóm phải hiệu chỉnh ngưỡng để phân nhánh logic ổn định.
- **Không gian nghiệm và độc lập tuyến tính:** việc dựng cơ sở null space, chọn vector riêng độc lập và kiểm soát suy biến đòi hỏi nhiều lần tính chỉnh thuật toán.
- **Hội tụ của phương pháp lặp:** Gauss–Seidel phụ thuộc mạnh vào cấu trúc ma trận; trên dữ liệu xấu cần kiểm tra điều kiện hội tụ và đặt giới hạn vòng lặp phù hợp.
- **Trực quan hóa Manim:** Việc lên kịch bản và tinh chỉnh code để các phân đoạn, hoạt ảnh diễn ra mượt mà, không bị xung đột đã làm rất mất nhiều thời gian và công sức.
- **Tích hợp báo cáo tổng hợp:** việc đồng bộ phong cách trình bày giữa nhiều thành viên và nhiều phần đòi hỏi chuẩn hóa lại cấu trúc để tài liệu mạch lạc.

Từ các kết quả và khó khăn trên, nhóm rút ra định hướng cải tiến cho các lần triển khai sau: tăng tự động hóa benchmark/visualization, chuẩn hóa test theo bộ dữ liệu lớn hơn, và tiếp tục tối ưu độ ổn định số cho các trường hợp ma trận điều kiện xấu.

Tài liệu tham khảo

- [1] G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5th ed. Wellesley, MA: Wellesley-Cambridge Press, 2016.
- [2] H. Anton và C. Rorres, *Elementary Linear Algebra: Applications Version*, 11th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.
- [3] D. C. Lay, S. R. Lay, và J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5th ed. Boston, MA: Pearson, 2015.
- [4] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [5] L. N. Trefethen and D. Bau III, *Numerical Linear Algebra*. Philadelphia, PA: SIAM, 1997.



- [6] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed. Philadelphia, PA: SIAM, 2002.

Phụ lục

Phụ lục A: Bảng số liệu benchmark

Sai số tương đối được dùng trong mọi bảng là:

$$\text{rel_err} = \frac{\|A\hat{x} - b\|_2}{\|b\|_2}.$$

n	Phương pháp	Thời gian TB (s)	Sai số tương đối	Tỷ lệ thành công
50	Khử Gauss	0.0032	3.29×10^{-16}	5/5
50	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Matrix must be symmetric.)
50	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	0.0090	2.82×10^{-16}	5/5
50	Lặp Gauss-Seidel	0.0007	1.95×10^{-9}	5/5
100	Khử Gauss	0.0202	4.83×10^{-16}	5/5
100	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Matrix must be symmetric.)
100	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	0.0732	4.03×10^{-16}	5/5
100	Lặp Gauss-Seidel	0.0027	1.52×10^{-9}	5/5
200	Khử Gauss	0.1777	7.18×10^{-16}	5/5
200	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Matrix must be symmetric.)
200	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	0.5643	4.79×10^{-16}	5/5
200	Lặp Gauss-Seidel	0.0092	3.82×10^{-9}	5/5
500	Khử Gauss	2.9023	1.14×10^{-15}	5/5
500	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Matrix must be symmetric.)
500	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	9.1724	6.91×10^{-16}	5/5
500	Lặp Gauss-Seidel	0.0608	1.07×10^{-8}	5/5
1000	Khử Gauss	23.4276	1.61×10^{-15}	5/5
1000	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Matrix must be symmetric.)
1000	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	82.0891	9.79×10^{-16}	5/5
1000	Lặp Gauss-Seidel	0.2480	2.62×10^{-9}	5/5



n	Phương pháp	Thời gian TB (s)	Sai số tương đối	Tỷ lệ thành công
---	-------------	------------------	------------------	------------------

Bảng 8: Benchmark ma trận ngẫu nhiên thường (không ràng buộc SPD), 5 lần chạy mỗi kích thước

n	Loại ma trận	Phương pháp	Thời gian TB (s)	Sai số tương đối	Tỷ lệ thành công
10	SPD (well-conditioned)	Khử Gauss	0.0001	9.18×10^{-17}	5/5
10	SPD (well-conditioned)	Phân rã Cholesky	0.0001	7.26×10^{-17}	5/5
10	SPD (well-conditioned)	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	0.0001	4.65×10^{-16}	5/5
10	SPD (well-conditioned)	Lập Gauss-Seidel	0.0001	8.21×10^{-10}	5/5
10	Hilbert (ill-conditioned)	Khử Gauss	–	–	0/5 (hệ không có nghiệm duy nhất)
10	Hilbert (ill-conditioned)	Phân rã Cholesky	0.0001	8.50×10^{-17}	5/5
10	Hilbert (ill-conditioned)	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	–	–	0/5 (Ma trận không xác định dương.)
10	Hilbert (ill-conditioned)	Lập Gauss-Seidel	0.0033	8.35×10^{-6}	5/5
20	SPD (well-conditioned)	Khử Gauss	0.0006	9.39×10^{-17}	5/5
20	SPD (well-conditioned)	Phân rã Cholesky	0.0004	1.38×10^{-16}	5/5
20	SPD (well-conditioned)	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	0.0012	5.83×10^{-16}	5/5
20	SPD (well-conditioned)	Lập Gauss-Seidel	0.0010	9.55×10^{-10}	5/5
20	Hilbert (ill-conditioned)	Khử Gauss	–	–	0/5 (hệ không có nghiệm duy nhất)
20	Hilbert (ill-conditioned)	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Ma trận không xác định dương.)
20	Hilbert (ill-conditioned)	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	–	–	0/5 (Ma trận không xác định dương.)
20	Hilbert (ill-conditioned)	Lập Gauss-Seidel	0.0134	1.71×10^{-5}	5/5
50	SPD (well-conditioned)	Khử Gauss	0.0040	9.88×10^{-17}	5/5
50	SPD (well-conditioned)	Phân rã Cholesky	0.0029	2.08×10^{-16}	5/5



n	Loại ma trận	Phương pháp	Thời gian TB (s)	Sai số tương đối	Tỷ lệ thành công
50	SPD (well-conditioned)	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	0.0114	2.89×10^{-15}	5/5
50	SPD (well-conditioned)	Lập Gauss-Seidel	0.0155	1.09×10^{-9}	5/5
50	Hilbert (ill-conditioned)	Khử Gauss	–	–	0/5 (hệ không có nghiệm duy nhất)
50	Hilbert (ill-conditioned)	Phân rã Cholesky	–	–	0/5 (Ma trận không xác định dương.)
50	Hilbert (ill-conditioned)	Hệ PT Chuẩn (Cholesky)	–	–	0/5 (Ma trận không xác định dương.)
50	Hilbert (ill-conditioned)	Lập Gauss-Seidel	0.0470	2.81×10^{-5}	5/5

Bảng 9: Benchmark ổn định số (n=10,20,50; 5 lần chạy mỗi kích thước): so sánh ma trận SPD và Hilbert

Phụ lục B: GitHub Repository

Mã nguồn của dự án được lưu trữ tại địa chỉ sau: https://github.com/TNTruong196/PRJ1_TUDTK_N1

Hết.